

# Operadores en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo





# Operadores en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



# Objetivo General

**Comprender los operadores aritméticos en C++ para realizar operaciones matemáticas básicas y avanzadas en programas.**

## Objetivos Específicos

- Identificar los operadores aritméticos básicos como suma, resta, multiplicación, división, módulo, incremento y decremento en C++.
- Desarrollar programas que empleen correctamente estos operadores para realizar cálculos y manipulación de variables numéricas.



Los operadores aritméticos en C++ **permiten realizar cálculos matemáticos con variables y constantes. A continuación, se detalla el uso de cada operador:**

| Operador       | Operación        | Ejemplo            | Resultado                                  |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| <code>+</code> | Suma             | <code>a + b</code> | Suma de <i>a</i> <i>mas</i> <i>b</i>       |
| <code>-</code> | Resta            | <code>a - b</code> | Resta de <i>a</i> <i>menos</i> <i>b</i>    |
| <code>*</code> | Multiplicación   | <code>a * b</code> | Producto de <i>a</i> <i>por</i> <i>b</i>   |
| <code>/</code> | División         | <code>a / b</code> | División de <i>a</i> <i>entre</i> <i>b</i> |
| <code>%</code> | Módulo o Residuo | <code>a % b</code> | Residuo de <i>a</i> <i>entre</i> <i>b</i>  |



## 1. Suma (+)

- El operador de suma se utiliza para agregar dos valores. Funciona tanto con enteros como con números de punto flotante.

```
1 int a = 5;  
2 int b = 3;  
3 int resultado = a + b; // resultado será igual a 8
```

## 2. Resta (-)

- Este operador se emplea para restar el segundo valor del primero. Al igual que la suma, es aplicable a enteros y flotantes.

```
1 int a = 10;  
2 int b = 7;  
3 int resultado = a - b; // resultado será igual a 3
```



03

## Multiplicación (\*)

Multiplica dos valores y devuelve el producto. Funciona con **enteros** y **números de punto flotante**.

```
1 int a = 4;  
2 int b = 6;  
3 int resultado = a * b; // resultado será igual a 24
```

04

## División (/)

Este operador divide el primer valor entre el segundo. Si se trabaja con **enteros**, se descarta el residuo.

```
1 int a = 15;  
2 int b = 3;  
3 int resultado = a / b; // resultado será igual a 5
```



# Operadores aritméticos

## Módulo (%)

El operador módulo devuelve el residuo de la división entre dos números. **Es útil para saber cuántas veces un número cabe en otro sin excederlo.**

```
int a = 17;  
int b = 5;  
int resultado = a % b; // resultado será 2
```

## Incremento (++)

**Aumenta el valor de una variable en 1.** Puede aplicarse de manera pre-incremento o post-incremento, lo que afecta el orden de las operaciones.

```
int a = 5;  
a++; // a se incrementa a 6
```



# Operadores en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



# Operadores en C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

